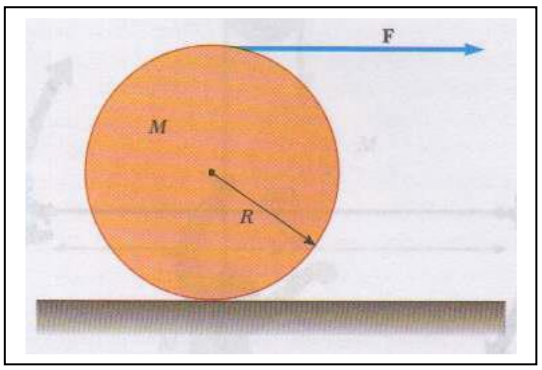
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE MEDELLÍN

FISICA I Grupos 33 - 36
FÍSICA MECANICA
Prof. *Víctor Hugo Zapata*

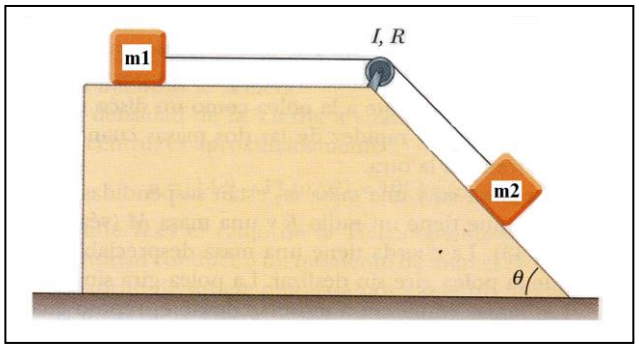
TERCER PARCIAL ***Jueves 26 de Septiembre del 2024***

Nombre: _____ **Documento** _____ **Grupo** _____

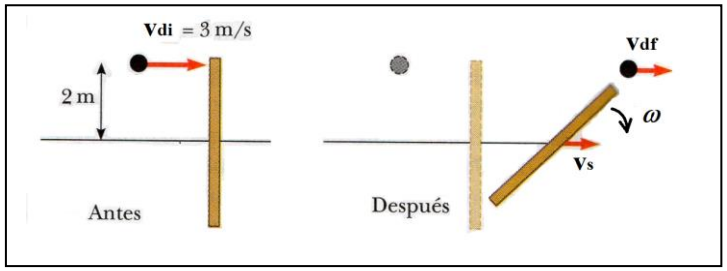
1.- Un carrete de alambre de masa **M** y radio **R** se desenrolla con una fuerza constante **F**. Suponiendo que el carrete es un cilindro sólido uniforme que no desliza, determine: **a)** la aceleración del centro de masa en función de **F** y **M**; **b)** Explique la magnitud y dirección de la fuerza de fricción en función de **F**; **c)** si el cilindro parte del reposo y rueda sin deslizar, cual es la rapidez de su centro de masa después de que se ha desplazado una distancia **d** ? . (***Valor 1,5***)



2.- Un bloque de masa $\mathbf{m_1 = 2\ Kg}$ y uno de masa $\mathbf{m_2 = 6\ Kg}$ se conectan por medio de una cuerda de masa insignificante sobre una polea que tiene la forma de un disco con radio **R = 25 cm** y masa **M = 10 Kg**. Asimismo, se deja que los bloques se muevan sobre un bloque fijo en forma de cuña con un ángulo $\boldsymbol{\theta = 30°}$ como en la figura. El coeficiente de fricción cinético para ambos bloques es $\boldsymbol{\mu = 0.36}$. Determine **a)** la aceleración de los bloques, y **b)** la tensión en la cuerda sobre ambos lados de la polea. (***Valor 1,5***)



3.- Un disco de **2 Kg** que viaja a **3 m/s** golpea una vara de masa **1 Kg** que está plana sobre hielo casi sin fricción como en la figura. Suponga que la colisión es elástica. Encuentre la rapidez de traslación del disco, la rapidez de traslación de la vara y la rapidez rotacional de la vara después de la colisión. El momento de inercia de la vara en torno a su centro de masa es $\mathbf{1{,}33\ Kg\ m^2}$. (***Valor 2,0***)



<u>Nota:</u> No se deben obviar pasos intermedios ni justificaciones durante el procedimiento de cada problema. Se prohíbe el uso de celulares y audífonos durante el parcial. ***Éxitos…***